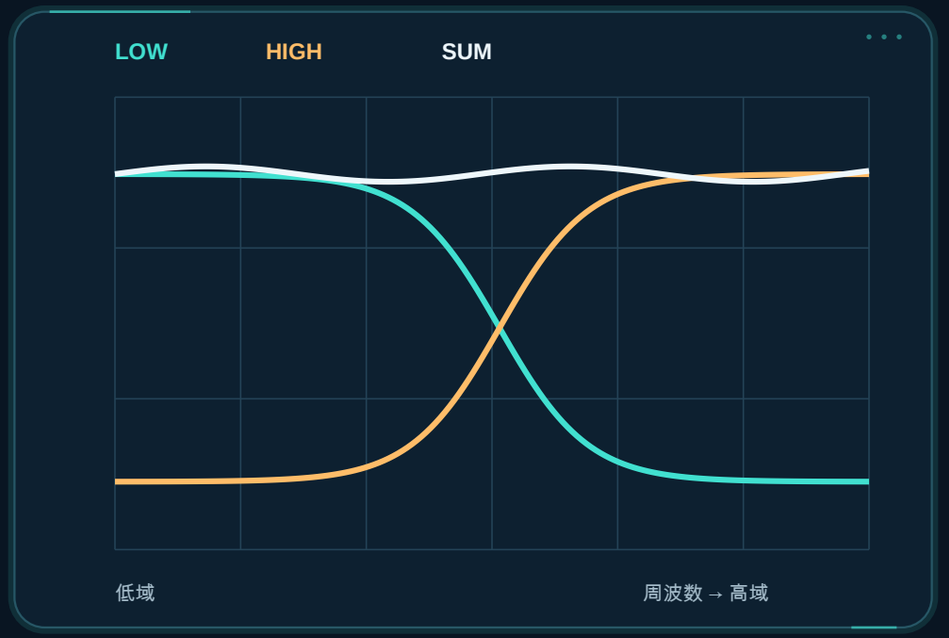
MULTIWAY TO DSP.

■ マルチウェイ 簡易操作マニュアル

測定応答や理想特性を、設計・補正・合成へ。
画面の見方からDSP出力まで、15ページで案内します。



模式図 / 実測値・合格基準ではありません

REW / ARTA → PhaseEQ → DSP

操作説明：v1.21.13 | 2026.11.10
変更画面：v1.21.12 / 未変更の操作例：v1.20.28・29・32・39
ダークモードの説明用画面。グラフは現行の配色・凡例・線種です。

■ 画面を知り、設計から出力へ

各Wayを補正し、合成して全体を確認。入力・目標・補正を分けて設計します。

01 準備
p.05-06

02 帯域・位相構造
p.07-08

03 各ウェイ補正
p.09-12

04 合成・出力
p.13-15

03 各ウェイ補正：Channelごとに、この順番で操作

入力を確認
p.09

IIR EQを調整
p.10

FIR EQを調整
p.11

返却を確認
p.12

使わないEQは省略します。未返却のChannelはp.09へ戻り、全件返却後に合成を確認します。
図の英字は参照位置、数字は操作順です。

NEXT 目標や分割条件を変えたときは、再送信して補正結果を更新します。

■ マルチウェイ：左で設計、右で確認

図のA〜Cと右の説明を対応させ、操作する場所と結果を見る場所を確認します。



A ■ 条件を設定

左サイドバーで分割方式・FIR長・整合を設定します。

B ■ 表示条件を選ぶ

右上でグラフの種類を選び、リバースヌルなどの表示を切り替えます。

C ■ 合成・返却状態

Cで合成、下の一覧で返却状態を確認します。保存・出力はさらに下、Channel連携は左の項目8です。

画面例：v1.21.12・ダークモード。説明用の合成データと理想特性を使用しています。

NEXT 入力・設定を変えたら、対象と更新後の結果を確認して次の操作へ進みます。

■ PhaseEQ：上で切替、左で編集、右で確認

図のA〜Cと右の説明を対応させ、操作する場所と結果を見る場所を確認します。



A ■ ページを切替

上段で測定データと補正作業を選び、下段で応答処理・EQ・書き出しへ移ります。

B ■ 対象と値を編集

編集中のChannelと入力名を確認し、左側でレベルや補正を設定します。

C ■ 予測を比較

右側でゲイン・位相を比較し、変更後の更新状態と最終出力を確認します。

画面例：v1.21.12・ダークモード。説明用の合成データと理想特性を使用しています。

NEXT 入力・設定を変えたら、対象と更新後の結果を確認して次の操作へ進みます。

■ システムとDSP出力を対応させる

「マルチウェイを開く」→ 設定項目8でシステム・出力レイアウトを設定します。

2Wayステレオの対応例 / 出力番号は実際の配線に合わせます



■ DSPの制約

出力数
サンプルレート
FIR最大タップ数
IIR最大段数
追加遅延の上限

NEXT　各チャンネルと出力先の対応、およびDSPの制約を確認。次へ → p.06 測定と目標

■ 測定を割り当て、全体の目標を選ぶ

実測補正にはREW / ARTAの各ユニットの応答を用意します。新規入力は共通の理想特性です。

CURRENT UI / DARK



v1.20.28 / 説明用データで撮影

01 測定を登録 →「マルチウェイに割り当て」で送信先を選び、セットします。

02 測定名・左右・Wayを確認。位相を使う場合は共通時間基準も確認します。

03 「PhaseEQのTargetを開く」でゲイン・位相を編集・登録。戻って「登録済みTargetを更新」して選びます。

全Channelが理想特性 / Unityならフィルター単体を解析。実測との混在は自動時間整合を停止します。

NEXT

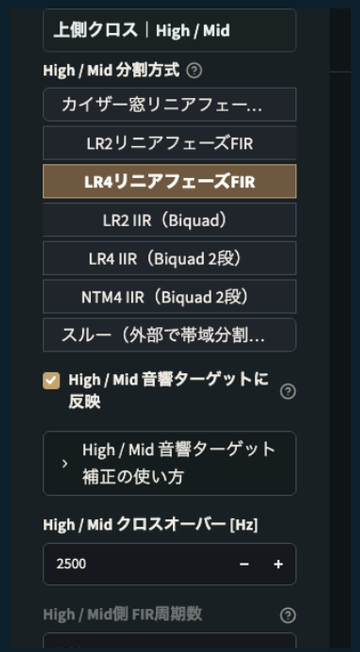
全ウェイの入力が正しく、合成後に目指すカーブを選択できた。

次へ → p.07

■ FIR / IIRと、担当帯域を決める

DSP上限・FIR使用有無を確認し、方式・周波数を選びます。

分割方式を選ぶ



v1.21.12 / 説明用データで撮影

カイザー窓FIR	直線位相・急峻。周期数とβで調整。
LR2 FIR	直線位相・約12 dB/oct。
LR4 FIR	直線位相・約24 dB/oct。FIR長・遅延を確認。
LR2 IIR	約12 dB/oct。極性補償を確認。
LR4 IIR	約24 dB/oct。FIRタップ不要。
NTM4 IIR	ノッチとLobe Heightで帯域外を調整。
スルー	外部分割済みで追加補正しない境界。

音響ターゲットONでは直接分割を外し、各ウェイで補正します。変更後は再送信します。

NEXT

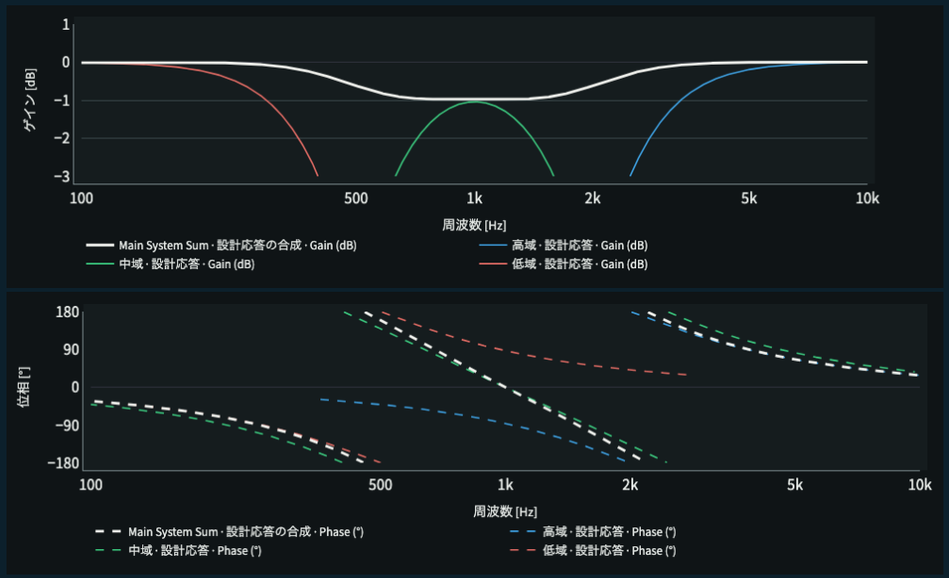
指定長1以上・自動クロップOFFは窓ONでも指定長を保持。
0の自動割り当て / 自動クロップONは最終長を確認。次へ → p.08

■ 位相構造補償：OFF / ONを比べる

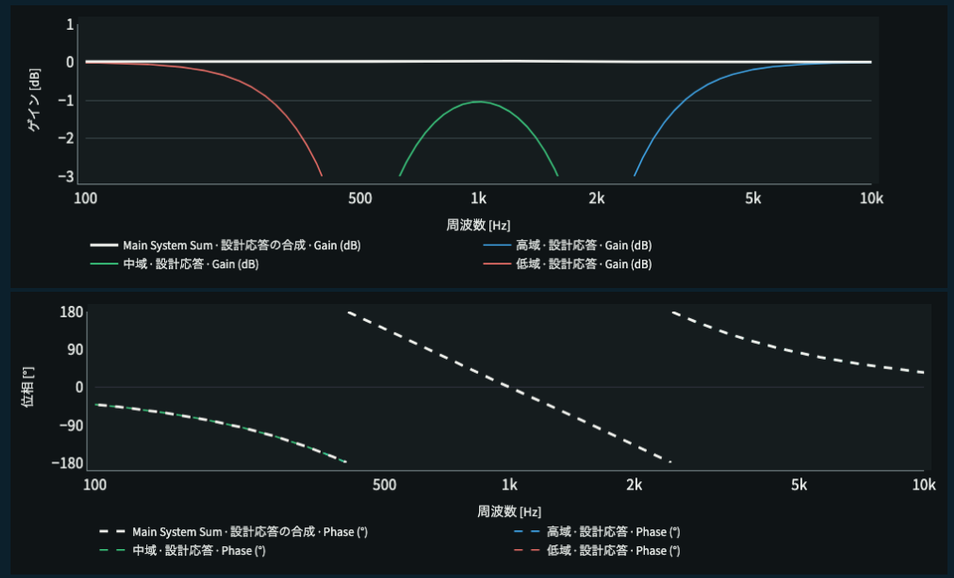
主にIIRを含む3Way以上で、各Wayの振幅を保つオールパス（AP）でクロス由来の位相差を補います。

実線：ゲイン ｜ 破線：位相 ｜ 太い中立色：System Sum ｜ 各Wayは固定色

位相構造補償 OFF



位相構造補償 ON



上：ゲインを−3〜＋1 dBで拡大。下：位相。各Wayのゲインは不変です。

01 「位相・時間整合」で「位相構造補償を自動適用」をON。

02 合成Gain・位相を比較。時間整合・IIR段数も確認。

03 採用するON / OFFを選択。OFFでは自動APを解除します。

NEXT 画面条件：48 kHz・Mono 3Way、500 Hz / 2 kHzはLR4 IIR。全SpeakerはUnity。FIR出力・音響ターゲットOFF。位相構造補償だけを切り替えた例です。次へ → p.09

■ 送信して、入力・レベル・目標を確認

このページからp.12までをチャンネルごとに繰り返します。

CURRENT UI / DARK



v1.21.12 / 説明用データで撮影

01 初回・条件変更時は「PhaseEQへ送信（全チャンネル）」→「PhaseEQで開く」。以後は「編集対象」で切り替えます。

02 対象・入力・サンプルレート・FIRを確認。「応答処理 → レベル合わせ」で基準を合わせます。

03 担当WayのHP / LP目標を確認。IIR（p.10）→ 必要なFIR（p.11）の順に調整します。

目標はマルチウェイ側で変更・再送信。Stereo LinkはEQとAuto EQを共有し、Targetは共有しません。

NEXT

対象・入力・基準レベル・目標形状が一致した。
次へ → p.10 IIR EQ → p.11 FIR EQ

■ IIRで分割とEQを整える

目標との差をPEQで自動補正し、手動編集できます。NTM4はLobe Heightを指定。

HP / LPの追加・設定



A：追加 → B：周波数・系列・次数

Auto EQ：補正範囲



C：開始・終了周波数

v1.20.29・説明用データ

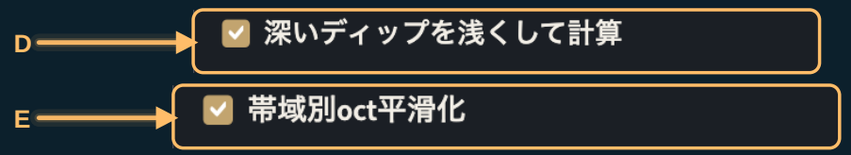
01 音響ターゲットONは必要なHP / LPを追加。重複を避け、IIRのみはFIR OFF。

02 図D・Eの入力整形を確認。図Cで帯域・本数・上限を指定し「IIR自動調整を実行」。

03 目標と補正後を比較し、必要なPEQを手動調整します。

04 再生成は「自動IIRを削除」後に実行。IIR変更後はFIRも再計算します。

入力整形：両方のONを確認



数値は操作例です。

NEXT IIRのみ：FIR・音響ターゲットOFF。帯域外減衰と段数を確認。
FIRあり → p.11 / なし → p.12

■ FIR：Auto Gain・ Auto Phaseで目標へ

振幅・ 位相の残差を帯域別に補正します。

ゲイン：HP / LPの追加・ 設定

A

新しい項目

Gain · High Pass

追加

B

周波数特性

リニアフェーズLR2

周波数 Hz

1000 − +

A：追加 → B：特性・ 周波数

Auto Gain：補正範囲

C

開始周波数 Hz

200 − +

終了周波数 Hz

3000 − +

Auto Phase：補正範囲

D

開始周波数 Hz

200 − +

終了周波数 Hz

3000 − +

画面例：v1.20.32 / v1.20.29

01 必要なら図A・ BのHP / LPを設定。IIRと同じ分割を重ねません。

02 図E・ Fの入力整形を確認。Auto Gainで帯域・ 補正量を設定してON。

03 実測位相と共通時間基準を確認。Auto Phaseの範囲・ 方式を設定してON。

04 終端は「周波数指定」。自動更新OFFは「更新」。目標・ 補正後・ FIR長を確認。

入力整形：両方のONを確認

E ☑ 深いディップを浅くして計算

F ☑ 帯域別oct平滑化

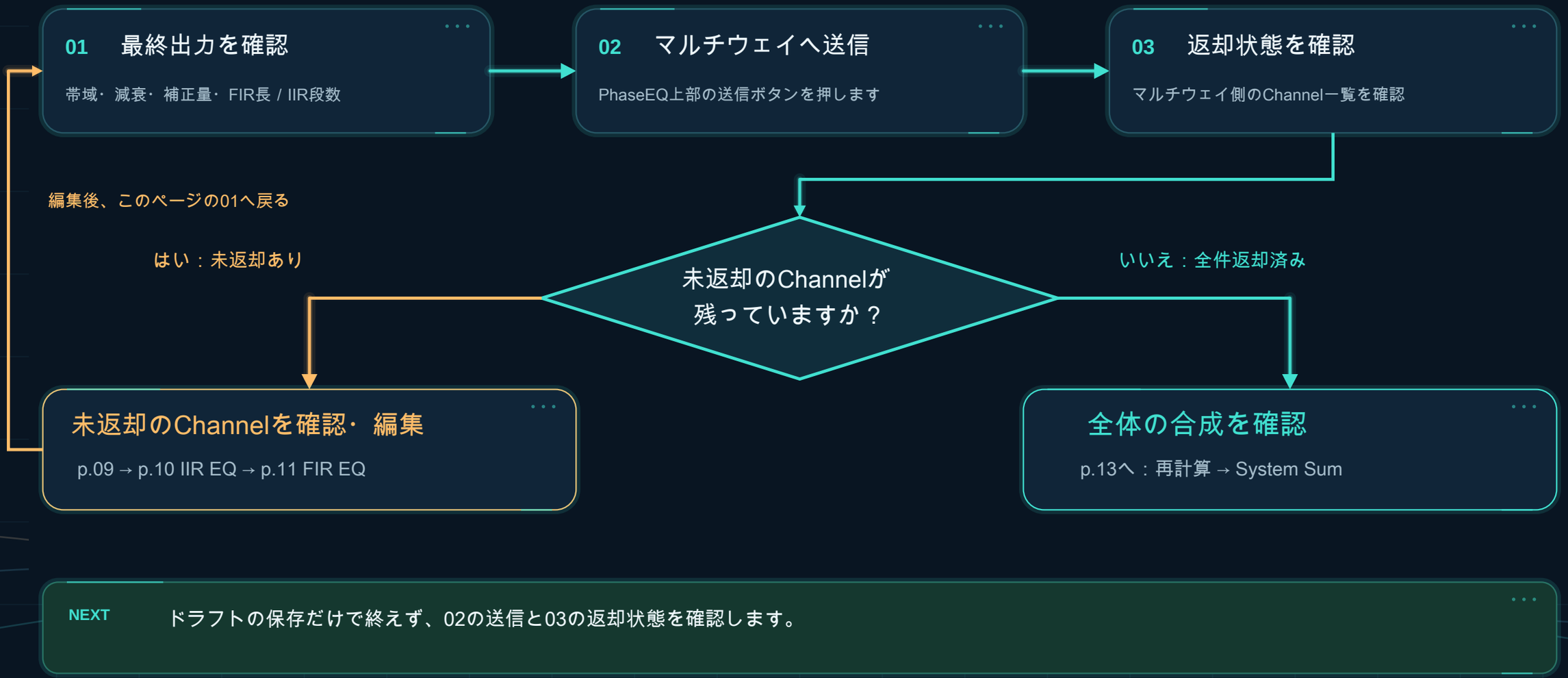
数値は操作例です。

NEXT IIR変更後はFIRを再計算。帯域外の減衰・ FIR長・ DSP上限を確認。

次へ → p.12 返却

■ 返却して、次の操作を選ぶ

1つのChannelの補正が終わったら、01 → 02 → 03の順に進みます。

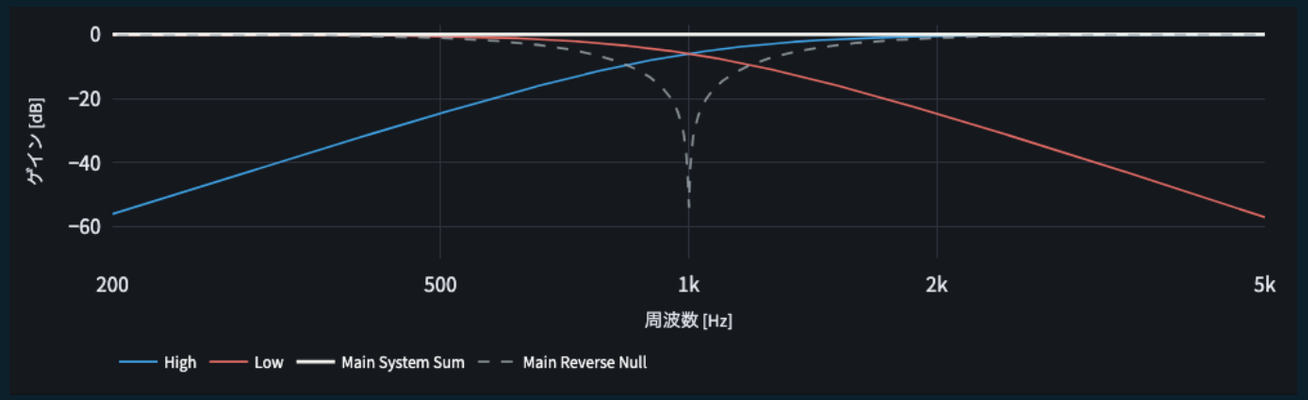


NEXT ドラフトの保存だけで終えず、02の送信と03の返却状態を確認します。

■ つながりを整え、System Sumを確認

太い実線は通常合成、灰色の破線はリバースヌル。クロス付近の谷を比べます。

2Way：通常合成とリバースヌル



v1.21.12 / 説明用データで撮影

48 kHz・Mono 2Way・LR4 IIR 1 kHz・Unityの例。通常合成は約0 dB、逆相合成は1 kHz付近で谷です。
谷の形は分割方式・他Way・位相差でも変わります。

01 Gain・Delay・極性を確認し、必要なら整合・再計算します。

02 「リバースヌルを重ねて表示」をON。表示専用です。

03 破線の谷と通常合成を比較。谷が浅い・ずれる場合は設定を確認します。

NEXT 目標変更 → p.06 / 分割変更 → p.07-08 → p.09-12で再送信・補正・返却。
EQ変更 → p.09-12で補正・返却。合成を再確認 → p.14 保存・出力

■ 設計を保存し、実機DSP用ZIPへ

System Libraryと作業バックアップを保存し、「実機DSP用パッケージを保存」でDSPとプロファイルを選びます。

設定の読込み・作業再開



v1.20.39 / 隔離した説明用データで撮影

保存・DSP出力の画面例



Output	Channel	Group	Way	FIR taps	PhaseEQ IIR	Baffle IIR	Crossover IIR	All-pass	IIR total	Gain [dB]	Polarity	Delay [samples]
1	High	Main	High	1	0	0	0	0	0	0	1	1023
2	Low	Main	Low	2047	0	0	0	0	0	0	1	0

v1.20.28 / 説明用データで撮影

01 設計とバックアップを保存 → 02 DSP・プロファイルを選択 → 03 対応表・警告を確認してZIP保存

NEXT

再開は設定項目7：JSON / ZIPのプレビューを確認して適用。FIR長・IIR段数・遅延・出力対応も確認。
DSP用ZIPとバックアップを保存できた → p.15 実機取込。FIR OFFはFIRを出力しません。

■ DSPへ読み込み、出力先を確認する

外部DSPのソフトウェアで取り込みます。機器ごとの操作は公式マニュアルに従います。

01　ミュートして取込

DSP用ZIPの内容と
機器側の取込形式を確認

02　出力と処理を照合

ユニット対応・FIR / IIR
極性・ゲイン・追加Delay

03　低音量から確認

保護設定を確認し、必要に応じ
REW / ARTAで合成を再測定

分割・極性・遅延を二重に適用しないでください。
追加Delayを手入力する場合は、表示のmsまたはsamplesの一方を使います。

問題がある場合は該当設定を修正。EQ変更はp.09-12で返却 → p.13で合成確認 → p.14で再出力します。

C-DSPのDirac/APF出力にも対応しており、専用手順は利用ガイド第12節を参照してください。

© Tomii323